

Отчёт по лабораторной работе 11

Настройка NAT. Планирование

Илья Колонтырский

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	Таблица VLAN	14
2.2	Таблица портов	15
2.3	Таблица подсетей по плану	17
3	Вывод	18
4	Контрольные вопросы	19

Список иллюстраций

2.1	Схема L1 с добавлением сети провайдера и модельной сети Интернет	7
2.2	Схема L2 с указанием VLAN	8
2.3	Схема L3 с IP-адресацией	9
2.4	Общая логическая топология	10
2.5	Физическая схема размещения	10
2.6	Оборудование провайдера	11
2.7	Оборудование сети Интернет	12
2.8	Оборудование сети Интернет	12
2.9	Настройка IP на сервере	13
2.10	DNS записи	14

Список таблиц

1 Цель работы

Провести подготовительные мероприятия по подключению локальной сети организации к Интернету.

2 Выполнение лабораторной работы

1. В логической рабочей области **Cisco Packet Tracer** была построена схема подключения локальной сети «**Донская**» к сети провайдера и модельной сети **Интернет**.

В состав топологии были включены маршрутизаторы, коммутаторы, медиаконвертеры, серверы и оконечные устройства пользователей. Для сети провайдера и модельной сети Интернета были добавлены:

- **4 медиаконвертера Repeater-PT;**
- **2 коммутатора Cisco 2960-24TT;**
- **1 маршрутизатор Cisco 2811;**
- **4 сервера.**

На схеме указаны наименования устройств и порты их подключения.

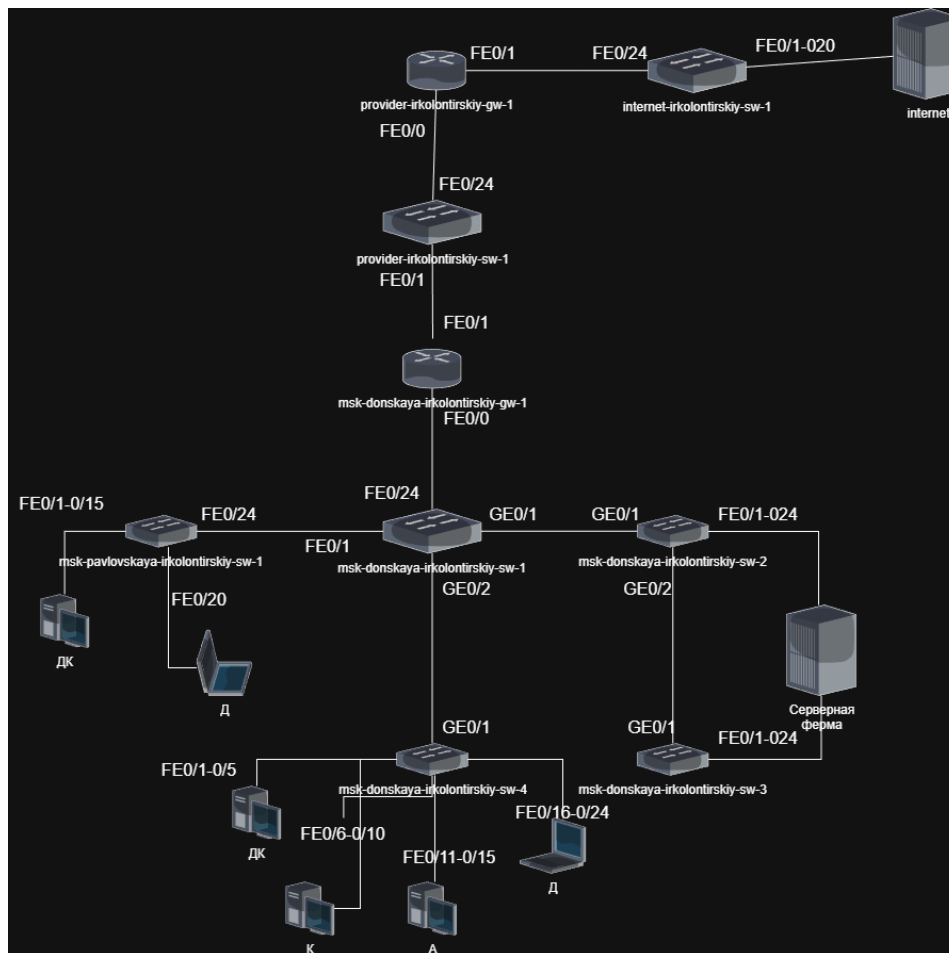


Рис. 2.1: Схема L1 с добавлением сети провайдера и модельной сети Интернет

2. После построения физической структуры сети была выполнена корректировка схемы **L2**.

На канальном уровне были обозначены используемые **VLAN** как в локальной сети, так и в сети провайдера и модельного Интернета:

- **VLAN 4** — сеть провайдера;
- **VLAN 2, 3, 101, 102, 103, 104** — сегменты локальной сети;

Были настроены магистральные соединения между коммутаторами для передачи нескольких VLAN.

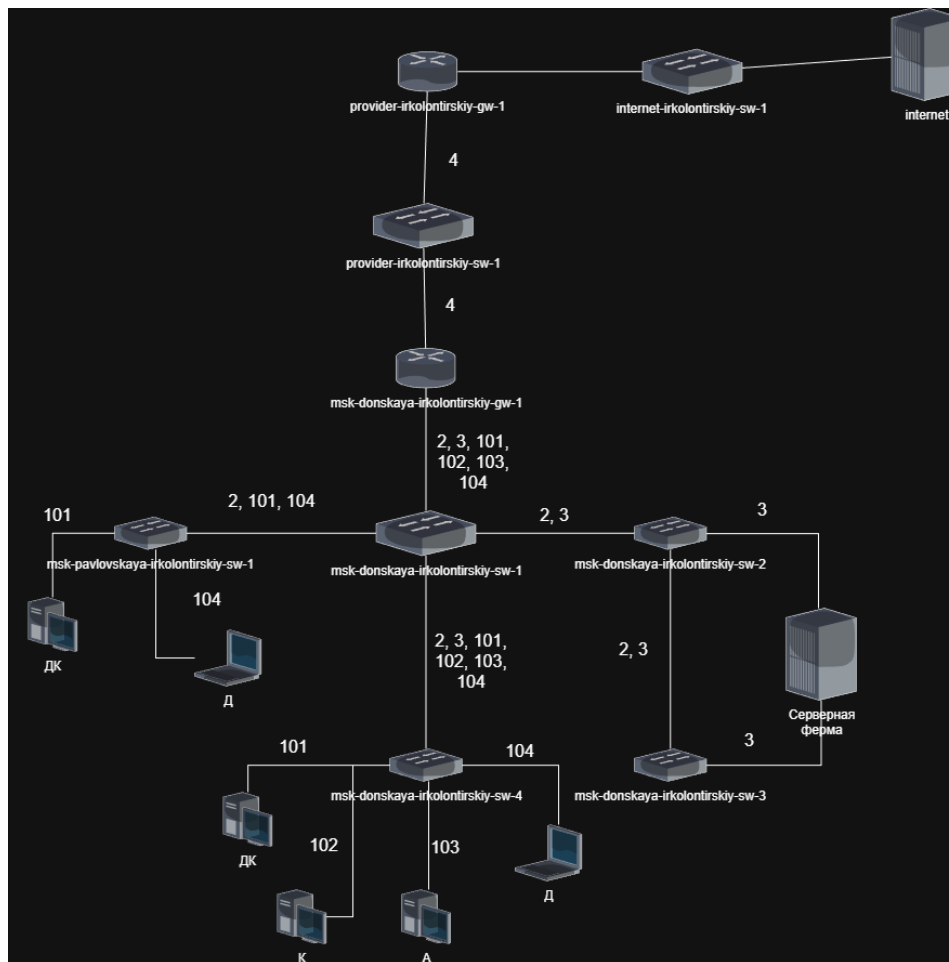


Рис. 2.2: Схема L2 с указанием VLAN

3. Далее была скорректирована схема **L3**, на которой отражена адресация сети.

Были использованы следующие подсети:

- **192.0.2.0/24** – модельная сеть Интернет;
- **198.51.100.0/24** – сеть провайдера;
- **10.128.0.0/24** – серверная ферма;
- **10.128.1.0/24** – сеть управления;
- **10.128.3.0/24** – дисплейные классы;
- **10.128.4.0/24** – кафедры;
- **10.128.5.0/24** – администрация;

– **10.128.6.0/24** — пользователи.

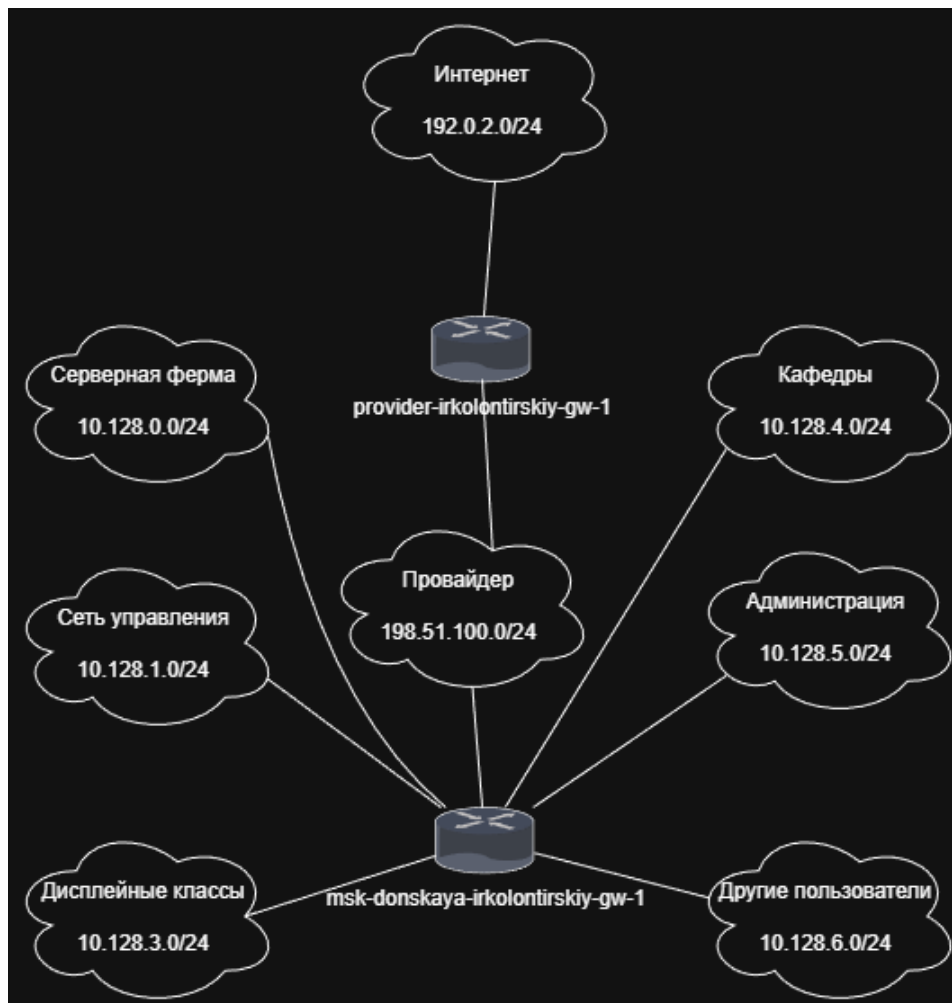


Рис. 2.3: Схема L3 с IP-адресацией

4. На топологию предыдущего проекта было добавлено оборудование сети провайдера и модельной сети Интернет.

Были размещены:

- маршрутизатор **provider-irkolontirskiy-gw-1**;
- коммутаторы **provider-irkolontirskiy-sw-1** и **internet-irkolontirskiy-sw-1**;
- медиаконвертеры;
- серверы модельного Интернета.

Всем устройствам были присвоены имена в соответствии со схемой.

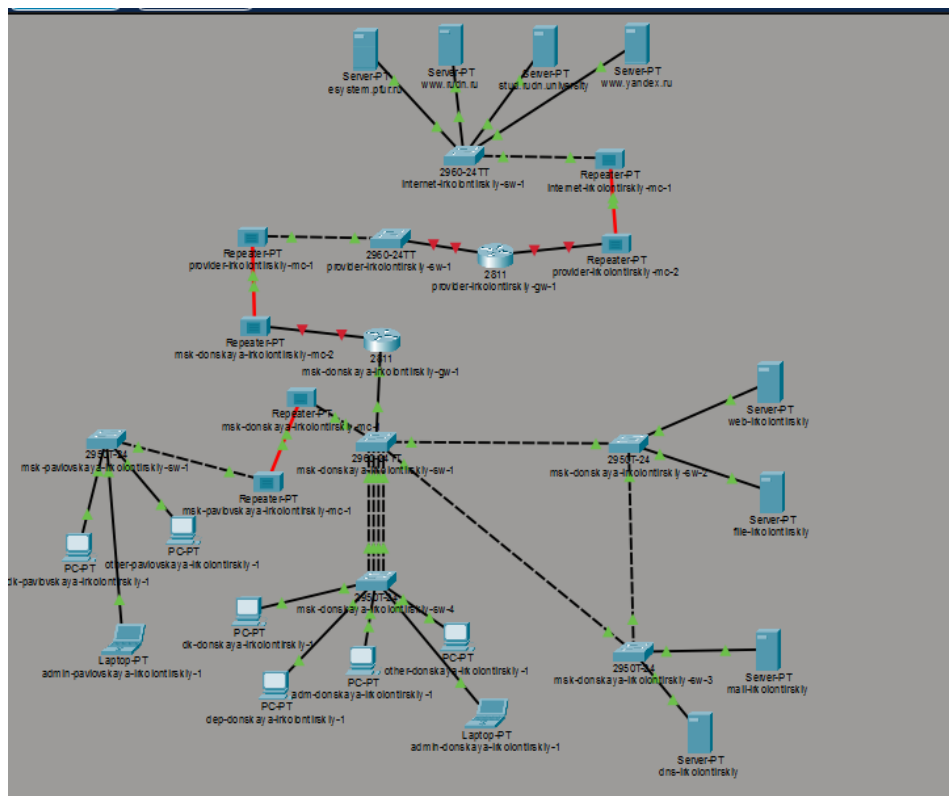


Рис. 2.4: Общая логическая топология

5. В физической рабочей области были добавлены здания для размещения оборудования провайдера и модельной сети Интернет.



Рис. 2.5: Физическая схема размещения

6. Оборудование сети провайдера было размещено в отдельном здании.
В стойке размещены маршрутизатор, коммутатор и медиаконвертеры.

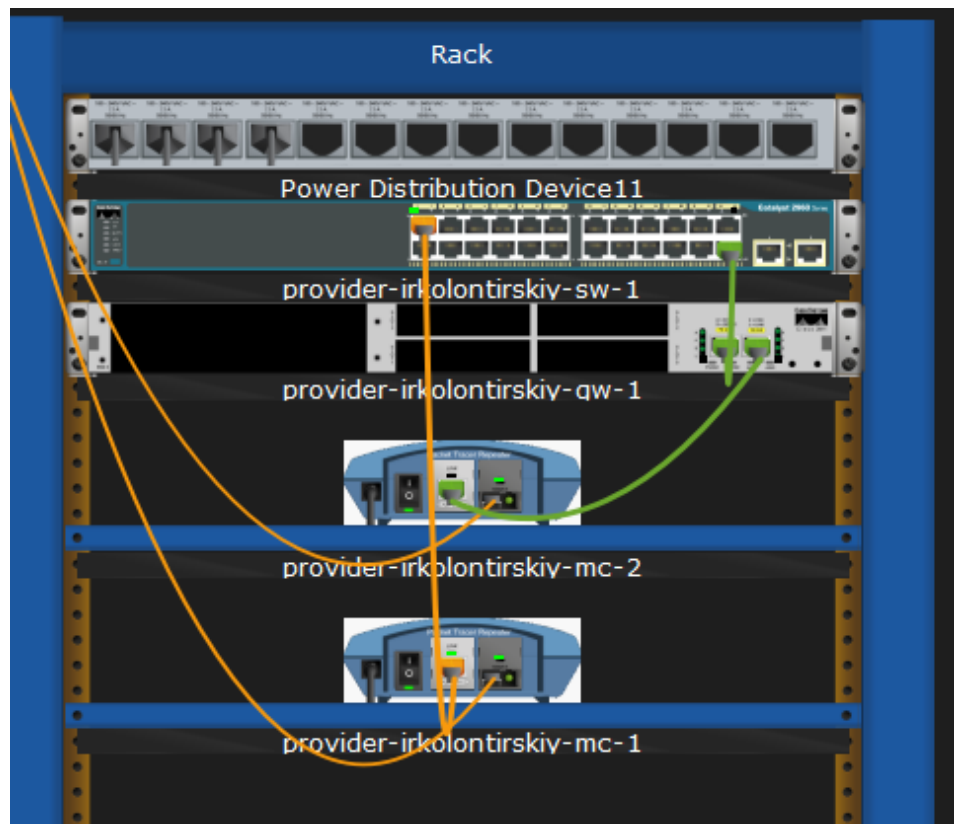


Рис. 2.6: Оборудование провайдера

7. Оборудование модельной сети Интернет было размещено в отдельном здании и подключено к коммутатору.

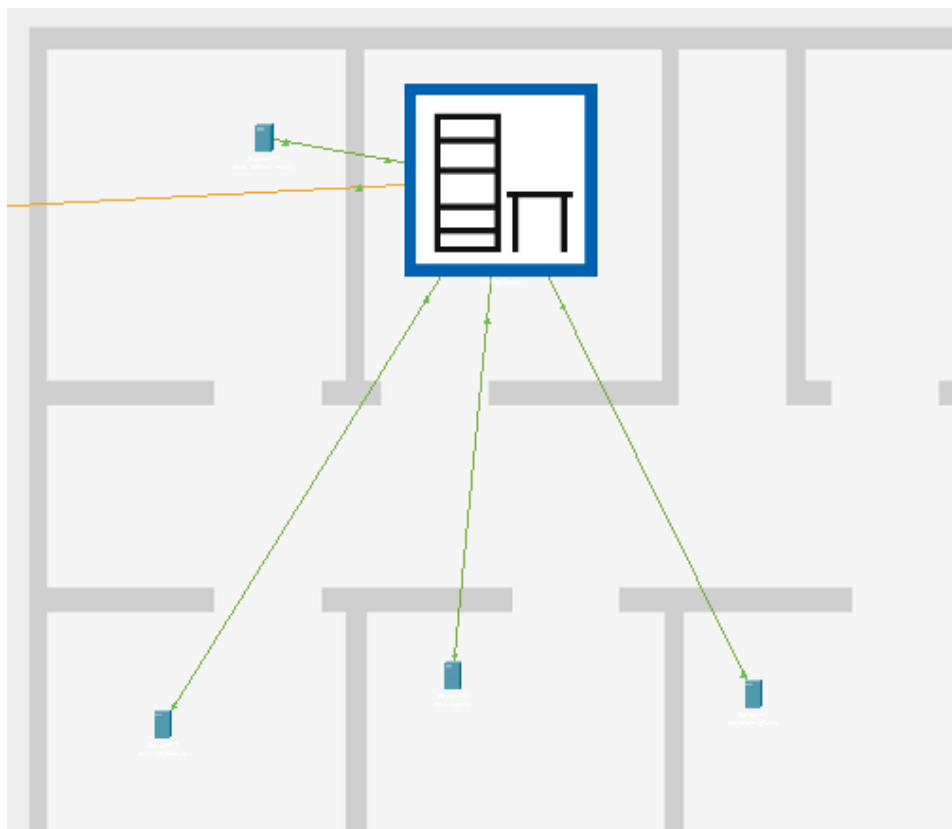


Рис. 2.7: Оборудование сети Интернет

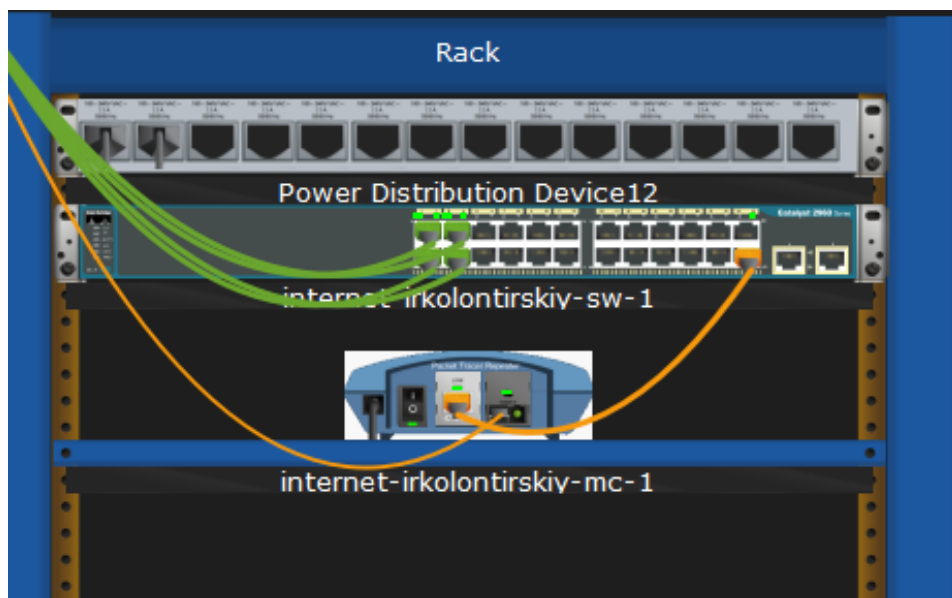


Рис. 2.8: Оборудование сети Интернет

8. Выполнено соединение всех устройств в соответствии со схемой **L1**.

Реализована цепочка: локальная сеть → провайдер → Интернет → серверы.

9. На серверах модельной сети Интернет были настроены IP-адреса.

Пример настройки:

- IP-адрес: 192.0.2.13;
- Маска: 255.255.255.0;
- Шлюз: 192.0.2.1.

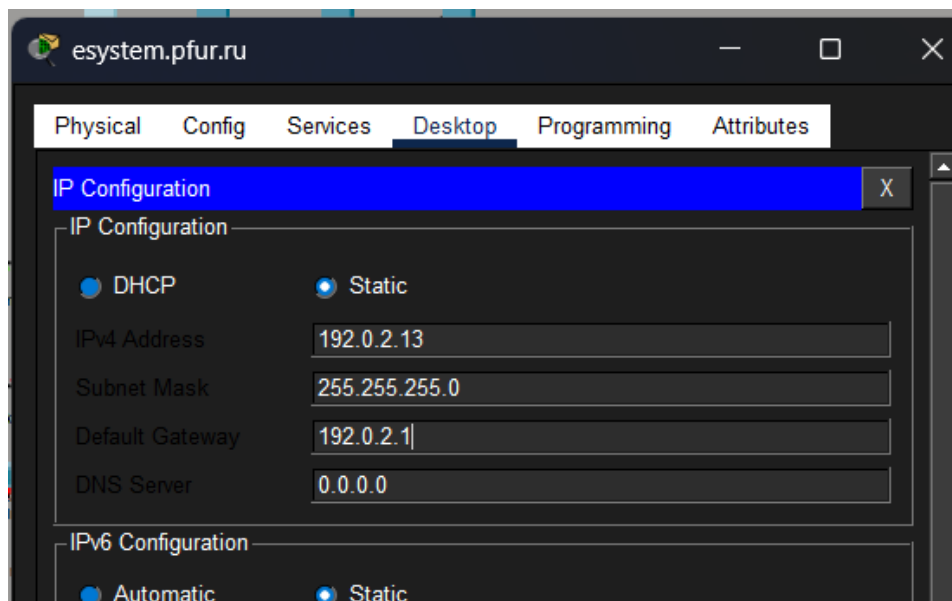


Рис. 2.9: Настройка IP на сервере

11. На DNS-сервере сети «Донская» были добавлены записи:

- dns.donskaya.rudn.ru → 10.128.0.5;
- www.donskaya.rudn.ru → 10.128.0.2;
- file.donskaya.rudn.ru → 10.128.0.3;
- mail.donskaya.rudn.ru → 10.128.0.4;
- esystem.pfur.ru → 192.0.2.13;
- stud.rudn.university → 192.0.2.12;
- www.rudn.ru → 192.0.2.14;
- www.yandex.ru → 192.0.2.11.

Add		Save		Remove
No.	Name	Type	Detail	
0	dns.donskaya.rudn.ru	A Record	10.128.0.5	
1	esystem.pfur.ru	A Record	192.0.2.13	
2	file.donskaya.rudn.ru	A Record	10.128.0.3	
3	mail.donskaya.rudn.ru	A Record	10.128.0.4	
4	stud.rudn.university	A Record	192.0.2.12	
5	www.donskaya.rudn.ru	A Record	10.128.0.2	
6	www.rudn.ru	A Record	192.0.2.14	
7	www.yandex.ru	A Record	192.0.2.11	

DNS Cache

Рис. 2.10: DNS записи

2.1 Таблица VLAN

№		
VLAN	Имя VLAN	Примечание
1	default	Не используется
2	management	Для управления устройствами
3	servers	Для серверной фермы
4	provider	Транзитный сегмент до провайдера
5–100	—	Зарезервировано
101	dk	Дисплейные классы (ДК)
102	departments	Кафедры
103	adm	Администрация
104	other	Для других пользователей

2.2 Таблица портов

Устройство	Порт	Примечание	Access	
			VLAN	Trunk VLAN
provider-irkolontirskiy-gw-1	f0/1	UpLink в модельный Интернет	—	—
provider-irkolontirskiy-gw-1	f0/0	provider-irkolontirskiy-sw-1	—	—
provider-irkolontirskiy-sw-1	f0/24	provider-irkolontirskiy-gw-1	4	—
provider-irkolontirskiy-sw-1	f0/1	msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1	4	—
internet-irkolontirskiy-sw-1	f0/24	provider-irkolontirskiy-gw-1	—	—
internet-irkolontirskiy-sw-1	f0/1–f0/20	Серверы модельного Интернета	—	—
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1	f0/1	UpLink к провайдеру	—	—
msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1	f0/0	msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1	—	2, 3, 101, 102, 103, 104
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1	f0/24	msk-donskaya-irkolontirskiy-gw-1	—	2, 3, 101, 102, 103, 104
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1	g0/1	msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2	—	2, 3
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1	g0/2	msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4	—	2, 101, 102, 103, 104
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1	f0/1	msk-pavlovskaya-irkolontirskiy-sw-1	—	2, 101, 104

Устройство	Порт	Примечание	Access	
			VLAN	Trunk VLAN
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2	g0/1	msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1	—	2, 3
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2	g0/2	msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3	—	2, 3
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2	f0/1–f0/24	Серверная ферма	3	—
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3	g0/1	msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-2	—	2, 3
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-3	f0/1–f0/24	Серверная ферма	3	—
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4	g0/1	msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1	—	2, 101, 102, 103, 104
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4	f0/1–f0/5	dk	101	—
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4	f0/6–f0/10	departments	102	—
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4	f0/11–f0/15	dm	103	—
msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-4	f0/16–f0/24	other	104	—
msk-pavlovskaya-irkolontirskiy-sw-1	f0/24	msk-donskaya-irkolontirskiy-sw-1	—	2, 101, 104
msk-pavlovskaya-irkolontirskiy-sw-1	f0/1–f0/15	dk	101	—
msk-pavlovskaya-irkolontirskiy-sw-1	f0/20	other	104	—

2.3 Таблица подсетей по плану

Сеть	Назначение	VLAN
10.128.0.0/24	Серверная ферма	3
10.128.1.0/24	Сеть управления	2
10.128.3.0/24	Дисплейные классы	101
10.128.4.0/24	Кафедры	102
10.128.5.0/24	Администрация	103
10.128.6.0/24	Другие пользователи	104
192.0.2.0/24	Модельный Интернет	—
198.51.100.0/24	Сегмент провайдера	4

3 Вывод

В ходе работы была построена схема подключения локальной сети к модельной сети Интернет через сеть провайдера.

Были разработаны и реализованы схемы уровней **L1, L2 и L3**, что позволило структурировать сеть с учётом физической топологии, VLAN-сегментации и IP-адресации.

На физическом уровне (L1) размещено и соединено оборудование локальной сети, провайдера и модельного Интернета.

На канальном уровне (L2) выполнено разделение сети на VLAN, обеспечивающее изоляцию трафика различных сегментов.

На сетевом уровне (L3) произведено распределение IP-адресов и настройка взаимодействия между подсетями.

Дополнительно были настроены серверы модельной сети Интернет и DNS-сервер локальной сети, что обеспечило доступ к ресурсам по доменным именам.

В результате получена работоспособная модель сети, обеспечивающая взаимодействие локальной инфраструктуры с внешними ресурсами.

4 Контрольные вопросы

1. Что такое Network Address Translation (NAT)?

NAT (Network Address Translation) — это технология преобразования сетевых адресов, при которой один IP-адрес или группа адресов заменяются другими.

Она используется для:

- выхода частных сетей в Интернет;
- экономии публичных IP-адресов;
- скрытия внутренней структуры сети.

При использовании NAT внутренние (частные) IP-адреса заменяются на внешний (публичный) адрес при передаче пакетов во внешнюю сеть.

2. Как определить, находится ли узел сети за NAT?

Определить наличие NAT можно следующими способами:

- сравнить локальный IP-адрес устройства с внешним (например, через веб-сервис);
- если используется частный диапазон (10.x.x.x, 172.16–31.x.x, 192.168.x.x), узел находится за NAT;
- выполнить трассировку (tracert/traceroute) и увидеть промежуточные узлы с частными адресами;
- проверить настройки маршрутизатора — наличие правил NAT.

Если внешний IP отличается от внутреннего, значит используется NAT.

3. Какое оборудование отвечает за преобразование адреса методом NAT?

Преобразование адресов выполняет сетевое устройство, находящееся на границе сети:

- маршрутизатор (Router);
- межсетевой экран (Firewall);
- специализированные сетевые шлюзы.

На практике NAT чаще всего настраивается на маршрутизаторе, который соединяет локальную сеть с Интернетом.

4. В чём отличие статического, динамического и перегруженного NAT?

- **Статический NAT** — каждому внутреннему IP-адресу соответствует один внешний IP-адрес (один к одному).
- **Динамический NAT** — внутренние адреса сопоставляются с пулом внешних адресов (один к одному, но временно).
- **Перегруженный NAT (PAT, NAT Overload)** — множество внутренних адресов используют один внешний IP-адрес за счёт разных портов (многие к одному).

Основное отличие заключается в способе сопоставления адресов и количестве используемых внешних IP.

5. Охарактеризуйте типы NAT.

Основные типы NAT:

- **Static NAT**

Постоянное соответствие одного внутреннего и одного внешнего адреса. Используется для серверов.

- **Dynamic NAT**

Временное сопоставление адресов из пула. Применяется, когда доступно несколько внешних IP.

- **PAT (Port Address Translation)**

Один внешний IP используется множеством устройств за счёт различия портов. Наиболее распространённый тип.

- **Inside NAT / Outside NAT**

Определяет направление преобразования (внутренняя сеть ↔ внешняя сеть).

- **Source NAT (SNAT)**

Изменяется адрес источника (обычно при выходе в Интернет).

- **Destination NAT (DNAT)**

Изменяется адрес назначения (например, при пробросе портов на внутренний сервер).

Эти типы позволяют гибко управлять доступом, маршрутизацией и безопасностью сети.